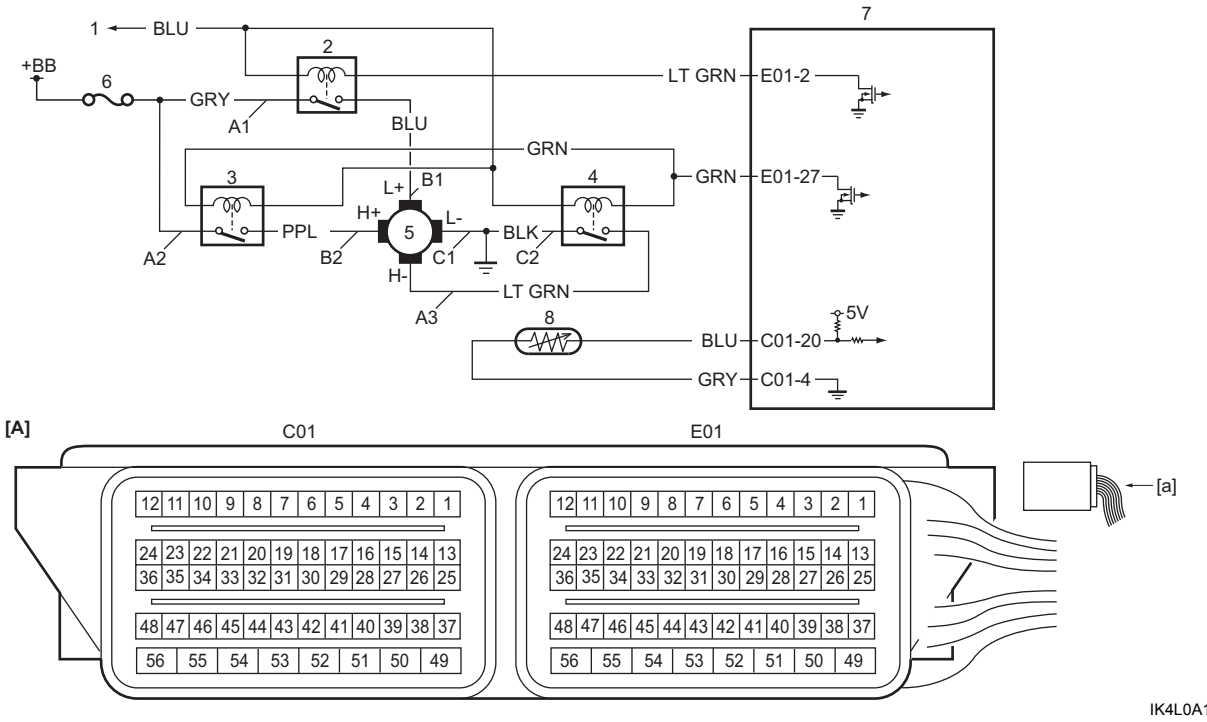
Kiểm tra hệ thống quạt làm mát két nước (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)

AENK4L0B1604003

Sơ đồ mạch



IK4L0A160027-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	C1: Mạch nối đất mô-tơ quạt làm mát két nước	5. Mô-tơ quạt làm mát két nước
A1: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 1 (phía công tắc)	C2: Mạch nối đất rơ-le quạt làm mát két nước số 3	6. Cầu chì “RDTR”
A2: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 2 (phía công tắc)	1. Đến rơ-le chính	7. ECM
A3: Mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 3 (phía công tắc)	2. Rơ-le quạt làm mát két nước số 1	8. Cảm biến ECT
B1: Mạch điều khiển mô-tơ quạt làm mát két nước (tốc độ thấp)	3. Rơ-le quạt làm mát két nước số 2	
B2: Mạch điều khiển mô-tơ quạt làm mát két nước (tốc độ cao)	4. Rơ-le quạt làm mát két nước số 3	

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

- **Để biết thông tin chi tiết về hoạt động của quạt làm mát động cơ, tham khảo “Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)” (Trang 1F-2).**
- **Trước khi bắt đầu khắc phục sự cố, đọc “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1).**
- **Khi đo điện áp mạch, điện trở và/hoặc tín hiệu xung của ECM, tham khảo “Kiểm tra ECM và mạch của nó” trong Phần 1A (Trang 1A-119).**

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và kiểm tra DTC. ☞(Trang 1A-22) *Có (các) DTC không?*	Chuyển sang xử lý sự cố DTC thích hợp và kiểm tra lại DTC.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra điều khiển hoạt động tốc độ thấp của quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra điều khiển quạt làm mát két nước xem có hoạt động ở tốc độ thấp hay không. ☞(Trang 1F-14) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
3	**Kiểm tra điều khiển hoạt động tốc độ cao của quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra điều khiển quạt làm mát két nước xem có hoạt động ở tốc độ cao hay không. ☞(Trang 1F-14) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Hệ thống điều khiển quạt làm mát két nước trong tình trạng tốt.	Chuyển sang Bước 8.
4	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 1 (phía công tắc)** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và tháo rơ-le quạt làm mát két nước số 1 khỏi hộp rơ-le. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với rơ-le quạt làm mát két nước số 1 ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, đo điện áp giữa mạch “A1” và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V hay không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa mạch “A1”.
5	**Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước số 1** 1) Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước số 1. ☞(Trang 1F-15) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Thay rơ-le quạt làm mát két nước số 1.
6	**Kiểm tra mạch điều khiển mô-tơ quạt làm mát két nước (tốc độ thấp)** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và rút giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với mô-tơ quạt làm mát két nước ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch “B1”: 1 Ω trở xuống • Điện trở giữa mạch “B1” và dây nối đất: vô cực • Điện áp của mạch “B1”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa mạch “B1”.
7	**Kiểm tra mạch nối đất mô-tơ quạt làm mát két nước** 1) Đo điện trở giữa mạch “C1” và dây nối đất. *Có phải điện trở từ 1 Ω trở xuống?*	Chuyển sang Bước 14.	Sửa mạch “C1”.
8	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 2 (phía công tắc)** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và tháo rơ-le quạt làm mát két nước số 2 khỏi hộp rơ-le. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với rơ-le quạt làm mát két nước số 2 ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, đo điện áp giữa mạch “A2” và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V hay không?*	Chuyển sang Bước 9.	Sửa mạch “A2”.
9	**Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước số 2** 1) Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước số 2. ☞(Trang 1F-15) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 10.	Thay rơ-le quạt làm mát két nước số 2.

1F-9 Hệ thống làm mát động cơ:

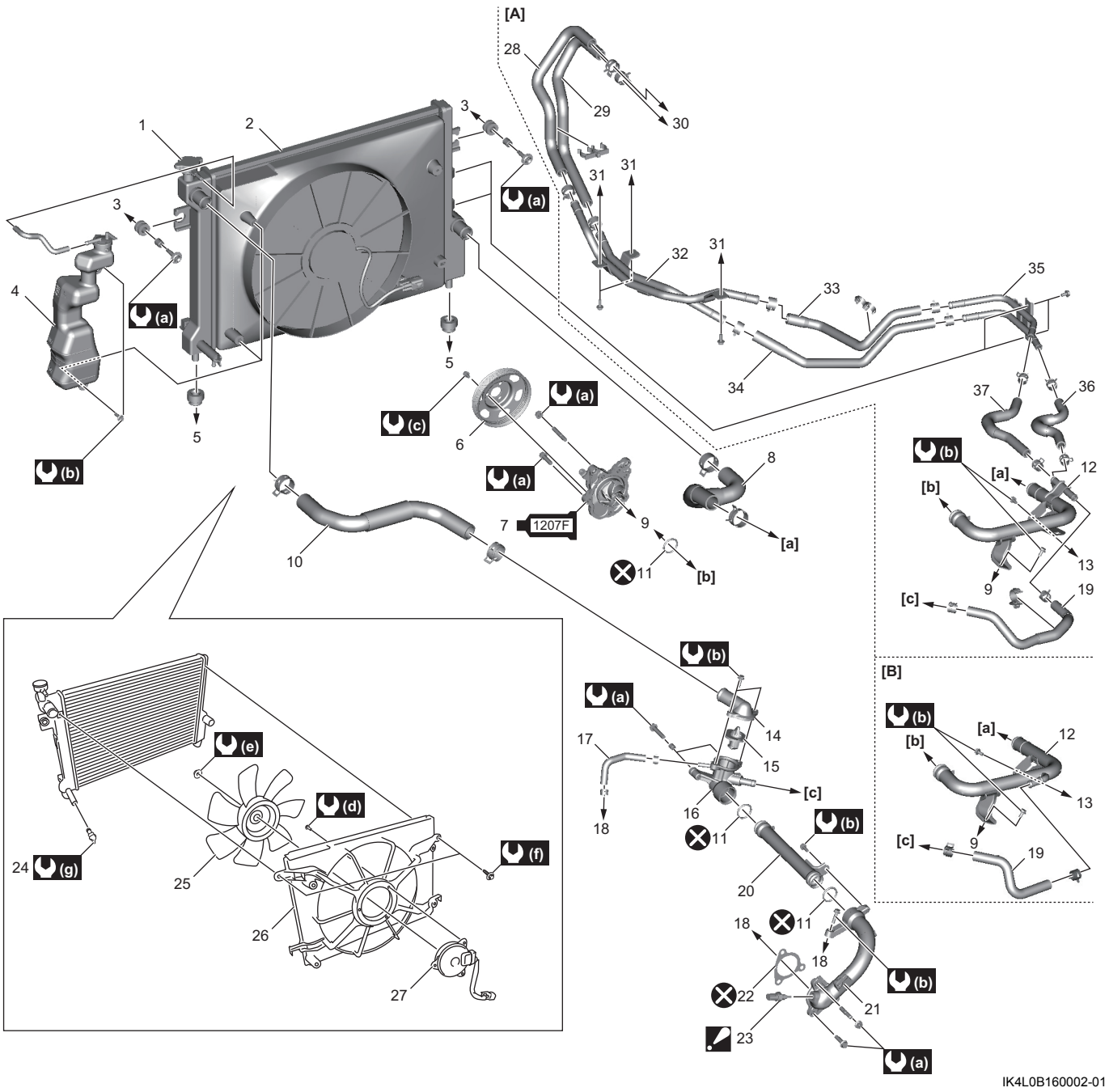
Bước	Hành động	Có	Không
10	**Kiểm tra mạch điều khiển mô-tơ quạt làm mát két nước (tốc độ cao)** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và rút giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với mô-tơ làm mát két nước ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch “B2”: 1 Ω trở xuống • Điện trở giữa mạch “B2” và dây nối đất: vô cực • Điện áp mạch “B2”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 11.	Sửa mạch “B2”.
11	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le quạt làm mát két nước số 3 (phía công tắc)** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và tháo rơ-le quạt làm mát két nước số 3 khỏi hộp rơ-le. 2) Kiểm tra xem có kết nối đúng với rơ-le quạt làm mát két nước số 3 ở mỗi cực không. 3) Nếu kết nối ỔN, kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch “A3”: 1 Ω trở xuống • Điện trở giữa mạch “A3” và dây nối đất: vô cực • Điện áp mạch “A3”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 12.	Sửa mạch “A3”.
12	**Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước số 3** 1) Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước số 3. ☞(Trang 1F-15) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 13.	Thay rơ-le quạt làm mát két nước số 3.
13	**Kiểm tra mạch nối đất rơ-le quạt làm mát két nước số 3** 1) Đo điện trở giữa mạch “C2” và dây nối đất. *Có phải điện trở từ 1 Ω trở xuống?*	Chuyển sang Bước 14.	Sửa mạch “C2”.
14	**Kiểm tra mô-tơ quạt làm mát két nước** 1) Kiểm tra mô-tơ quạt làm mát két nước. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại hệ thống quạt làm mát két nước.	Thay mô-tơ quạt làm mát két nước. ☞(Trang 1F-16)

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Các bộ phận của hệ thống làm mát

AENK4L0B1606001

LƯU Ý

Nếu có vạch dấu khớp trên mỗi ống mềm và đường ống, hãy căn chỉnh vạch dấu khớp trên ống mềm thẳng hàng với vạch dấu khớp trên đường ống trong khi lắp.